வினையை உருவாக்கும் உடற்காப்பு மூலங்கள் ஒட்டி உறைய செய்யும் காரணிகள் (Agglutins) எனப்படும். ஒட்டி உறைதல் வீழ்படிவாதல் வினையின் கொள்கையை அடிப்படையாக கொண்டது. ஒட்டி உறைதல் பல இணைதிறன் கொண்ட உடற்காப்பு ஊக்கியுடன் நிகழும் குறுக்க இணை தலை பொருத்தது. அதிகளவு உடற்காப்பு மூலம் வீழ்படிவாதல் மற்றும் ஒட்டி உறைதலை தடுக்கிறது. இத்தகைய தடுத்தல் புரோசோன் (prozone) விளைவு என்று அழைக்கப்படுகிறது.

ஸ்லீம் ஒட்டி உறைதல் (Slide agglutination)

ABO இரத்த வகைகளை கண்டறிய, RBC செல்கள், கண்ணாடி தட்டின் மீதுள்ள ஆன்டிசிரத்தை கொண்டுள்ள A அல்லது B இரத்த வகை உடற்காப்பு ஊக்கிகளை பெற்றுள்ள செல்களில் உடற்காப்பு ஊக்கிகள் இருந்தால் ஒட்டி உறைதல் நிகழ்கிறது. இரத்தம் கொடுப்பவர் மற்றும் பெறுபவர்களின் இரத்த சிவப்பணுக்களில் உள்ள உடற்காப்பு ஊக்கிகளை நிர்ணயித்தல், இரத்தப் பொருத்தம் கண்டறிந்து இரத்தம் செலுத்தலின் அடிப்படையாகும். நடுநிலை pH மதிப்பில் இரத்த சிவப்பணுக்கள் எதிர்மின் அயனிகளின் மேகத்தால் சூழப்பட்டுள்ளது. இதனால் ஒன்றையொன்று விலக்கும் தன்மையை பெறுகிறது. இந்த விலக்கு விசை ஜீடா மின்னழுத்தம் (zeta potential) எனப்படுகிறது. IgM பெரிய உருவளவு மற்றும் ஐந்துமடியாக (pentamerric) உள்ளதால் ஜீடா மின்னழுத்தத்தை கடந்து இரத்த சிவப்பணுக்களுடன் இணைந்து ஒட்டி உறைதல் நிகழ்கிறது. IgG சிறிய உருவளவு மற்றும் இரு இணைத்திறன்களை மட்டுமே ஜீடோ மின்னழுத்தத்தை கடக்க முடிவதில்லை. இதன் காரணமாக, இரத்த சிவப்பணுக்களை ஒட்டி உறைதல் செய்ய IgG–ஐ விட IgM சிறந்ததாக உள்ளது.

பாக்டீரியாவில் ஒட்டி உறைதல் (Tube agglutination)

பாக்டீரியா தொற்று, பாக்டீரியாவின் மேற்பரப்பில் உள்ள உடற்காப்பு ஊக்கிகளுக்கான உடற்காப்பு மூலங்களை தெரிவுத் தன்மையுடன் இரத்தத்தில் உருவாக்குகிறது. இரத்தத்தில் உள்ள இத்தகைய உடற்காப்பு மூலங்களை ஒட்டி உறைதல் வினைகள் மூலம் கண்டறியலாம்.

வைடால் சோதனை (Widal test):

டைபாய்டு சுரத்தை கண்டறிய பயன்படுகிறது. டைபாய்டு நோயாளிகளின் இரத்தத்தில் சால்மோநெல்லா டைபை (*Salmonetla typhi*) என்ற நுண்ணுயிரிக்கான உடற்காப்பு மூலம் காணப்படுகிறது. வைடால் சோதனையில் இரு உடற்காப்பு ஊக்கிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவை முறையே உடற்காப்பு H (flagellar antigen) மற்றும் உடற்காப்பு ஊக்கி O (*Somatic antigen*) நோயாளியின் இரத்த ஆன்டி சீரம் இந்த உடற்காப்பு ஊக்கிகளுடன் சேர்க்கப்படும் போது உடற்காப்பு ஊக்கிகள் இணைகின்றன. மேலும் கண்டறியப்படுகின்றன.

எதிர்குளோபுலின் சோதனை: (Antiglubulin test - Combs Test)

எதிர் குளோபுலின் சோதனை கூம்ஸ், மௌரன்ட் மற்றும் ரேஸ் ஆயோர்களால், உப்பு நீரில் உள்ள Rh பாஸிடிவ் இரத்த சிவப்பு அணுக்களை ஒட்டி உறைதல் செய்யாத ஆன்டி –Rh ஆன்டிபாடிகளை கண்டறிய திட்டமிடப்பட்டது, முழுமையடையாத ஆன்டி Rh ஆன்டிபாடிகளை Rh பாசிடிவ் இரத்த சிவப்பு செல்களுடன் கலக்கும் போது ஒட்டி உறைதல் நிகழ்வதில்லை. இத்தகைய இரத்த அணுக்களை ஆன்டிபாடிகளுடன் ஒட்டி முயலின் ஆன்டிசீரத்துடன் மனித காமாகுளோபிலிலுடன் (coombs serum) வினைப்படுத்தும் போது, இந்த இரத்த சிவப்பணுக்கள் ஒட்டி உறைகின்றன. இதுவே ஆன்டி குளோபுலின் சோதனைக்கு தத்துவமாகும்.

XII U10 Immunology.indd 267 4/22/2020 11:22:53 AM